

**Symulator Wad Wzroku  
ID-205**

**Projekt systemu**

**Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,  
Politechnika Gdańska**

*Opiekun dr inż. Jacek Lebieź*

*Mikołaj Bisewski 188594*

*Karolina Zaborowska 188705*

*Barbara Badziąg 189025*

*Adam Cherek 207250*

*Marcin Chętnik 180425*

*Bogumiła Merc 184611*

*Tomasz Pietrowski 188835*

*Wersja 1.0*

## Historia Dokumentu

| Data       | Wersja | Zmiany          | Autor             |
|------------|--------|-----------------|-------------------|
| 13.02.2026 | 1.0    | Rozdziały 1 - 5 | Tomasz Pietrowski |

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Wstęp i ogólne założenia systemu.....</b>                | <b>3</b> |
| <b>2. Środowisko symulacji.....</b>                            | <b>3</b> |
| <b>3. Projekt przestrzeni wirtualnej.....</b>                  | <b>3</b> |
| 3.1. Układ pomieszczeń.....                                    | 4        |
| 3.2. Charakterystyka poszczególnych pokoi.....                 | 4        |
| <b>4. Model interakcji i sterowanie.....</b>                   | <b>4</b> |
| 4.1. Mechanika poruszania się.....                             | 5        |
| 4.2. Obsługa kontrolera (Flystick) i mapowanie przycisków..... | 5        |
| <b>5. Scenariusze testowe i zadania użytkownika.....</b>       | <b>5</b> |
| 5.1. Sposób śledzenia postępów.....                            | 5        |
| 5.2. Łazienka - Higiena osobista.....                          | 6        |
| 5.3. Kuchnia - Przygotowanie kanapki.....                      | 6        |
| 5.4. Sypialnia - Obsługa urządzeń.....                         | 6        |

# 1. Wstęp i ogólne założenia systemu

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie projektu technicznego i funkcjonalnego Symulatora Wad Wzroku, zaimplementowanego w środowisku Unity do eksploatacji w jaskini wirtualnej rzeczywistości (CAVE). System został zaprojektowany w celu umożliwienia osobom poprawnie widzącym doświadczenia percepcji świata z perspektywy osób z dysfunkcjami wzroku. Zamiast opierać się na diagnozach klinicznych, projekt wykorzystuje podejście oparte na symptomach, co pozwala na łączenie i regulowanie natężenia różnych wad wzroku, takich jak rozmycie, ubytki w polu widzenia czy zaburzenia widzenia barw.

Kluczowym założeniem projektu jest symulowanie czynności dnia codziennego. Użytkownik nie wykonuje abstrakcyjnych testów medycznych, lecz realizuje zadania w realistycznym modelu domu jednorodzinnego, co pozwala na ocenę wpływu wad wzroku na trudność w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonalność przestrzenną i ergonomię.

## 2. Środowisko symulacji

System został opracowany do zastosowania w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. Aplikacja jest przeznaczona dla jednego aktywnego użytkownika znajdującego się wewnątrz przestrzeni projekcyjnej.

- **Śledzenie:** Pozycja i orientacja głowy użytkownika są śledzone w czasie rzeczywistym za pomocą markerów umieszczonych na okularach stereoskopowych. Pozwala to na dynamiczne dostosowanie perspektywy wyświetlanego obrazu.
- **Sterowanie:** Użytkownik przemieszcza się fizycznie po pomieszczeniu, natomiast interakcja z elementami otoczenia odbywa się za pomocą bezprzewodowego kontrolera typu Flystick.
- **Nadzór:** Operator systemu zarządza parametrami symulacji (rodzaj i natężenie wady wzroku) za pomocą zewnętrznej aplikacji sterującej, połączonej z symulatorem przez sieć lokalną.

## 3. Projekt przestrzeni wirtualnej

Przestrzeń symulacji stanowi odwzorowanie wnętrza mieszkalnego w skali 1:1. Układ pomieszczeń został ściśle dopasowany do fizycznych wymiarów jaskini CAVE

(3,4 m x 3,4 m), aby zmaksymalizować immersję i umożliwić swobodne poruszanie się bez ryzyka kolizji ze ścianami fizycznymi.

### 3.1. Układ pomieszczeń

System składa się z czterech scenerii. Przejście między pokojami odbywa się poprzez interakcję z drzwiami, które pełnią funkcję "wyzwalaczy" ładujących kolejną scenę.

### 3.2. Charakterystyka poszczególnych pokoi

#### 1. **Przedpokój (Hall):**

Jest to centralny punkt startowy, z którego użytkownik ma dostęp do pozostałych pomieszczeń: sypialni (lewe drzwi), łazienki (drzwi na wprost) i kuchni (prawe drzwi).

#### 2. **Kuchnia (Kitchen):**

Pomieszczenie zaprojektowane z myślą o zadaniach wymagających dużej swobody ruchu i eksploracji. Wyposażone jest w lodówkę, kuchenkę, szafki wiszące i stojące oraz blat roboczy. Znajduje się tu duża liczba małych obiektów interaktywnych (produkty spożywcze, naczynia), co czyni to środowisko idealnym do testowania precyzji manualnej i koordynacji.

#### 3. **Łazienka (Bathroom):**

Wyposażona w standardową armaturę: umywalkę z lustrem, toaletę, prysznic oraz szafki. Tutaj realizowane są zadania związane z higieną, wymagające precyzyjnego zlokalizowania przedmiotów w bliskim zasięgu.

#### 4. **Sypialnia (Bedroom):**

Pokój o najmniejszej dostępnej przestrzeni manewrowej, zaprojektowany do zadań bardziej statycznych. Umeblowanie obejmuje łóżko, komodę, oświetlenie nocne oraz telewizor.

## 4. Model interakcji i sterowanie

W celu zapewnienia wysokiego poziomu użyteczności dla osób bez doświadczenia w VR, system interakcji został maksymalnie uproszczony.

## 4.1. Mechanika poruszania się

Podstawowym sposobem nawigacji jest fizyczne przemieszczanie się użytkownika w obrębie jaskini CAVE. Dzięki temu realizm symulacji jest znacznie większy a ryzyko choroby symulatorowej jest zredukowane.

## 4.2. Obsługa kontrolera (Flystick) i mapowanie przycisków

Użytkownik wyposażony jest w kontroler trzymany w ręce (Flystick), który odpowiada za interakcję z elementami otoczenia.

Zastosowano minimalistyczne mapowanie przycisków, wykorzystując tylko niezbędne funkcje sprzętowe:

- **Przycisk Główny ("Fire"):**  
Jest to najczęściej używany przycisk. Odpowiada za bezpośrednie akcje, takie jak:
  - Podnoszenie i upuszczanie przedmiotów.
  - Otwieranie i zamykanie drzwi szafek.
  - Przejście do innego pokoju (aktywacja drzwi).
- **Przycisk Pomocniczy ("Button 1"):**  
Służy do interakcji kontekstowych, które są dostępne, gdy użytkownik trzyma już jakiś przedmiot. Przykładowo, trzymając pilota do telewizora (przyciskiem "Fire"), naciśnięcie "Button 1" symuluje wciśnięcie guzika na pilocie (w tym przypadku jest to zmiana kanału).
- **Przycisk Interfejsu ("Button 4"):**  
Pełni funkcję pomocniczą - włącza lub wyłącza widoczność wirtualnego promienia, który służy do bardziej precyzyjnego wskazywania na przedmioty.

## 5. Scenariusze testowe i zadania użytkownika

System zawiera zdefiniowane scenariusze jego użycia oparte na czynnościach życia codziennego.

### 5.1. Sposób śledzenia postępów

Instrukcje dotyczące zadań do wykonania mają formę notatnika umieszczonego w środowisku symulacyjnym. Użytkownik może podnieść notatnik i odczytać z niego jaką czynność powinien w danym momencie wykonać. System automatycznie wykreśla wykonane podzadania i pogrubia aktualnie wymagane czynności.

## 5.2. Łazienka - Higiena osobista

Scenariusz symuluje mycie rąk.

- **Przebieg:**

1. Użytkownik musi zlokalizować zielone mydło spośród kilku o różnych kolorach (test na rozróżnianie barw).
2. Należy odkręcić kran (interakcja z armaturą), co uruchamia wirtualny strumień wody.
3. Użytkownik musi umieścić kontroler bezpośrednio pod strumieniem wody (symulacja mycia rąk)
4. Zakręcenie wody kończy zadanie.

## 5.3. Kuchnia - Przygotowanie kanapki

Zadanie polega na przygotowaniu kanapki.

- **Przebieg:** Użytkownik musi odnaleźć odpowiednie składniki (chleb, ser, warzywa) rozmieszczone w kuchni i ułożyć je w wyznaczonym miejscu w ściśle określonej kolejności.
- **Logika:** System blokuje możliwość użycia niewłaściwego składnika w danym momencie. Po poprawnym ułożeniu wszystkich elementów, zostają one scalone w jeden obiekt, który można podnieść.

## 5.4. Sypialnia - Obsługa urządzeń

Zadanie to sprawdza zdolność do odszukania urządzeń elektronicznych w ciemniejszej scenerii.

- **Przebieg:**

1. Użytkownik musi znaleźć pilota do telewizora.
2. Za pomocą pilota należy włączyć telewizor (interakcja kontekstowa).
3. Użytkownik przełącza kanały (używając przycisku pomocniczego na kontrolerze), aż znajdzie stację wskazaną w instrukcji. Telewizor wyświetla statyczny szum oraz numer kanału jako informację zwrotną.
4. Zadanie zostaje zaliczone, gdy użytkownik ustawi poprawny kanał.